

บทที่ 6

การออกแบบแคมปัสเสมือนจริง

6.1 ภาพรวมของโครงการ

โปรแกรมแคมปัสเสมือนจริงฝั่งไคลเอ็นท์เป็นโปรแกรมสนทนาผ่านทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ก โดยจะมีการแสดงผลในรูปแบบของกราฟฟิก 3 มิติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะควบคุมตัวละครให้เดินไปมาภายในอาคารปฏิบัติการรวม 2 (ECC-Building) และจะสามารถเลือกสนทนากับผู้ใช้งานแบบกระชับไปยังผู้ใช้งานใดคนหนึ่ง หรือ จะเลือกสนทนาแบบได้ยืนกันหมดก็ได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมสนทนาแบบเดิม เช่น เพิร์ช (Pirch), ไอซีคิว (ICQ) เป็นต้น โปรแกรมดังกล่าวนี้จะทำได้ เพียงการสนทนาที่เป็นเท็กซ์โหมดเท่านั้น แต่ในโปรแกรมแคมปัสเสมือนจริงนี้ ทำให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกได้เดินไปพบปะพูดคุยกับผู้ใช้อื่นเสมือนจริง และสามารถคลิกที่ตัวละครพิเศษจำลองที่จะยืนประจำที่ ซึ่งในแต่ละตัวละครพิเศษจำลองนี้จะมีความสามารถที่ต่างกันไป บางตัว อาจมีรายการให้เลือกสำหรับส่งเมลล์ บางตัวจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่

สำหรับการสร้างวัตถุ 3 มิติ ให้เหมือนจริงขึ้นมานั้น จะไม่สร้างวัตถุ 3 มิติให้มีโครงสร้างซับซ้อนเนื่องจากจะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรของระบบ จึงใช้การวางทับเท็กซ์เจอร์ (Texture) ลงบนวัตถุ 3 มิติให้ดูมีความสวยงาม และเท็กซ์เจอร์ที่ได้จะแสดงถึงรายละเอียดของวัตถุ ให้ดูเหมือนมีมิติในรายละเอียดย่อยๆ มากขึ้น ในส่วนการใช้งาน ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนชื่อและชื่อของผู้ใช้ ผ่านทางเว็บไซต์ของแคมปัสเสมือนจริง หรืออาจใช้เป็นชื่อ guest ที่ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน จากนั้นสามารถทำการล็อกอินเข้าสู่โลกเสมือนของแคมปัสเสมือนจริงได้

6.2 คุณสมบัติของแคมปัสเสมือนจริง

- 6.2.1 รูปแบบการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายจะเป็นแบบไคลเอ็นท์/เซิร์ฟเวอร์
- 6.2.2 โปรแกรมประยุกต์ฝั่งผู้ใช้ไคลเอ็นท์ และฝั่งประมวลผลเซิร์ฟเวอร์ ใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรโตคอลที่ซีพี/ไอพี
- 6.2.3 โปรแกรมประยุกต์ฝั่งผู้ใช้
 - มีการแสดงผลด้วยกราฟฟิก 3 มิติ
 - ตัวละครที่แสดงในโปรแกรมประยุกต์ฝั่งผู้ใช้จะเป็นตัวละครรูป 2 มิติ
 - โปรแกรมประยุกต์ฝั่งผู้ใช้ สามารถสนทนาและมองเห็นตัวละครอื่นๆ ที่อยู่ขอบเขตจอเดียวกันได้
 - โปรแกรมประยุกต์ฝั่งผู้ใช้ สามารถส่งอีเมลล์ไปหาอาจารย์ประจำภาควิชา หรือผู้ใช้อื่นๆ ที่เซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลอีเมลล์ของผู้ใช้ไว้
 - โปรแกรมประยุกต์ฝั่งผู้ใช้ จะมีตัวละครจำลองพิเศษขึ้นมา เพื่อไว้สำหรับให้ผู้ใช้งานดูข้อมูลหรือใช้งานบริการจากตัวละครจำลองนี้

6.2.4 โปรแกรมประยุกต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

- จะมีหน้าที่ประมวลผลหลัก รวบรวมข้อมูลที่ใช้แต่ละคนส่งมา แล้วทำการดูข้อมูลนั้นว่าเป็นข้อมูลเพื่อใช้คำสั่งในการกระทำใด แล้วส่งไปให้ผู้ใช้งานได้บ้าง
- โปรแกรมประยุกต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ จะมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้ เช่น ตำแหน่งใหม่ของผู้ใช้ เป็นต้น

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแคมปัสเสมือนจริง มีดังนี้

6.3.1 ไมโครซอฟท์ วิซวล ซีพลัสพลัส 6.0 (Microsoft Visual C++ 6.0)

ไมโครซอฟท์ วิซวล ซีพลัสพลัส 6.0 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ และได้รับความนิยมจากนักพัฒนาเป็นจำนวนมาก โดยมีตัวคอมไพล์และดีบั๊กที่ใช้งานง่ายและสะดวก มีเครื่องมือในการเรียกใช้ในลักษณะคอมโพเนนต์ต่างๆ มากมาย

ในการเขียนโปรแกรม ใช้พื้นฐานภาษาซีพลัสพลัส (c++) ซึ่งเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรม โดยใช้หลักการเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming : OOP) ทำให้ประหยัดเวลาในการพัฒนางานไปได้มาก มีคอมโพเนนต์ให้เรียกใช้ ซึ่งสามารถศึกษาและทำการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานเพิ่มเพื่อพัฒนาต่อได้

6.3.2 ไมโครซอฟท์ ไคเร็กซ์เอ็กซ์ 8 เอสดีเค (Microsoft DirectX8 SDK)

ไมโครซอฟท์ ไคเร็กซ์เอ็กซ์ 8 เอสดีเค (Microsoft DirectX8 SDK(Software Development Kit)) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมทางด้านมัลติมีเดีย เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาของเอพีไอ (application programming interfaces : APIs) สำหรับการสร้างเกมส์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ต้องการความสามารถทางมัลติมีเดียสูง

การพัฒนาโปรแกรมทางด้านมัลติมีเดียจะทำได้โดยง่ายขึ้น โดยไมโครซอฟท์ ไคเร็กซ์เอ็กซ์ 8 เอสดีเค สนับสนุนการสร้างโปรแกรมทางด้านกราฟิกทั้งสองมิติและสามมิติ, เสียง, ดนตรี, การรับข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุต รวมถึง การทำงานเป็นระบบผู้ใช้งานหลายๆ คน บนเครือข่ายเน็ตเวิร์ก

การพัฒนา ไมโครซอฟท์ ไคเร็กซ์เอ็กซ์ 8 เอสดีเค ได้ถูกพัฒนาขึ้นจนมาถึงปัจจุบันเวอร์ชัน 9 แต่ข้อมูลในการนำมาอ้างอิงยังไม่สมบูรณ์นัก ในขณะนี้เวอร์ชัน 8 จึงถูกนำมาใช้งานมากกว่า ซึ่งมีอินเตอร์เฟซใหม่ๆ ขึ้นมา เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากเวอร์ชันเก่ามาก เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาให้ครบรูปแบบมากที่สุด

6.3.3 ทรีดีแม็กซ์ (3D Max)

ทรีดีแม็กซ์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพวัตถุ 3 มิติ ซึ่งสามารถสร้างภาพตั้งแต่รูปทรงพื้นฐาน (เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยม, รูปทรงกระบอก, รูปทรงกลม ฯลฯ) จนถึงรูปที่มีความซับซ้อนอย่างมาก (เช่น รูปตัวคน, รูปสัตว์, ตัวการ์ตูนต่าง ๆ ฯลฯ)

โปรแกรมทรีดีแม็กซ์ยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือกำหนดพื้นผิวให้วัตถุ 3 มิติได้อีกด้วย ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้

นอกจากนี้โปรแกรมทรีดีแม็กซ์ยังสามารถกำหนดมุมมองของวัตถุหรือกำหนดแสงเงาให้แก่วัตถุ 3 มิติได้อีกด้วย

6.3.4 โปรแกรมอะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator)

โปรแกรมอะโดบี อิลลัสเตรเตอร์เป็นโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก 2 มิติแบบเวกเตอร์ (Vector) คือการสร้างภาพกราฟิกโดยโปรแกรมจะคำนวณเส้นต่าง ๆ ในภาพด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ทำให้สามารถสร้างภาพที่มีความละเอียดสูง และสร้างเส้นโค้งต่อเนื่องได้ดี ภาพสามารถย่อหรือขยายโดยไม่เสียความละเอียดของภาพ เพราะเส้นต่าง ๆ ได้จากการคำนวณเส้นต่าง ดังนั้นโปรแกรมอะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ จึงเหมาะในการสร้างภาพ 2 มิติ

6.3.5 โปรแกรมอะโดบี โฟโต้ชอป (Adobe Photoshop)

โปรแกรมอะโดบี โฟโต้ชอปเป็นโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก 2 มิติแบบราสเตอร์ (Raster) คือโปรแกรมโฟโต้ชอปจะสามารถควบคุมสีในแต่ละจุดของภาพโดยตรง การย่อหรือขยายภาพ จะทำให้เกิดการสูญเสียความละเอียดของภาพไป โปรแกรมอะโดบี โฟโต้ชอป จึงเหมาะในการตกแต่งภาพ 2 มิติมากกว่าที่จะไปสร้างภาพ

6.3.6 แพนด้าดีเอ็กซ์เอ็กซ์พอร์ต (PandaDXExport.dle)

แพนด้าดีเอ็กซ์เอ็กซ์พอร์ตเป็นปลั๊กอินที่ใช้เพื่อแปลงไฟล์จากโปรแกรมทรีดีแม็กซ์ (*.max) ไปใช้ในไคลเร็กซ์ (*.x) ปลั๊กอินตัวนี้จะดีกว่าปลั๊กอินของตัวไคลเร็กซ์เอง เนื่องจากตัวแปลงไฟล์ของตัวไคลเร็กซ์เองจะมีปัญหาเรื่องเท็กเจอร์ เราจึงต้องหันมาใช้แพนด้าดีเอ็กซ์เอ็กซ์พอร์ต ซึ่งจะไม่มีปัญหาในการแปลงไฟล์

6.4 การออกแบบ

แคมป์สเสมือนจริงนั้น มีการทำงานในลักษณะไคลเอ็นท์/เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะประกอบด้วย โปรแกรมหลัก 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และ ฝั่งไคลเอ็นท์ โดยการออกแบบในการ พัฒนาและเขียนโปรแกรมนี้ จะแยกพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

- การออกแบบสร้างวัตถุในโลก 3 มิติ ของอาคารปฏิบัติการรวม 2 (ECC-Building) โดยใช้ โปรแกรมสร้างวัตถุ 3 มิติ ทรีดี สตูดิโอ แม็กซ์ 4 และสร้างเท็กซ์เจอร์ โดยอะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ 9 (Adobe Illustrator 9.0) และตกแต่งด้วยอะโดบี โฟโตช็อป 7 (Adobe Photoshop 7.0) รวมถึงการเลือก เครื่องมือที่ใช้การแปลงไฟล์จากโปรแกรมทรีดี สตูดิโอ แม็กซ์ 4 ให้เป็นไฟล์ .X

- การออกแบบพัฒนาโปรแกรมจำลองอาคารปฏิบัติการรวม 2 (ECC-Building) ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานทางฝั่งลูกข่ายหรือไคลเอ็นท์ โดยใช้เครื่องมือพัฒนาภาษาซีพลัสพลัส ด้วย ไมโครซอฟต์ วิซวล ซีพลัสพลัส 6.0

- การออกแบบพัฒนาส่วนของโปรแกรมทางด้านการติดต่อ ระหว่างไคลเอ็นท์ กับ เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงรูปแบบการส่งข้อมูลทางเครือข่าย โดยใช้คอมโพเนนต์ ไคลเอนท์เพลย์ ของ ไคลเอนท์เอ็กซ์ การ จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลมายเอสคิวเอล (MySQL) นอกจากนี้ยังมีส่วนของเว็บไซต์ ที่ จัดทำไว้เพื่อให้ผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้ในแคมป์สเสมือนจริง เข้าลงทะเบียนได้

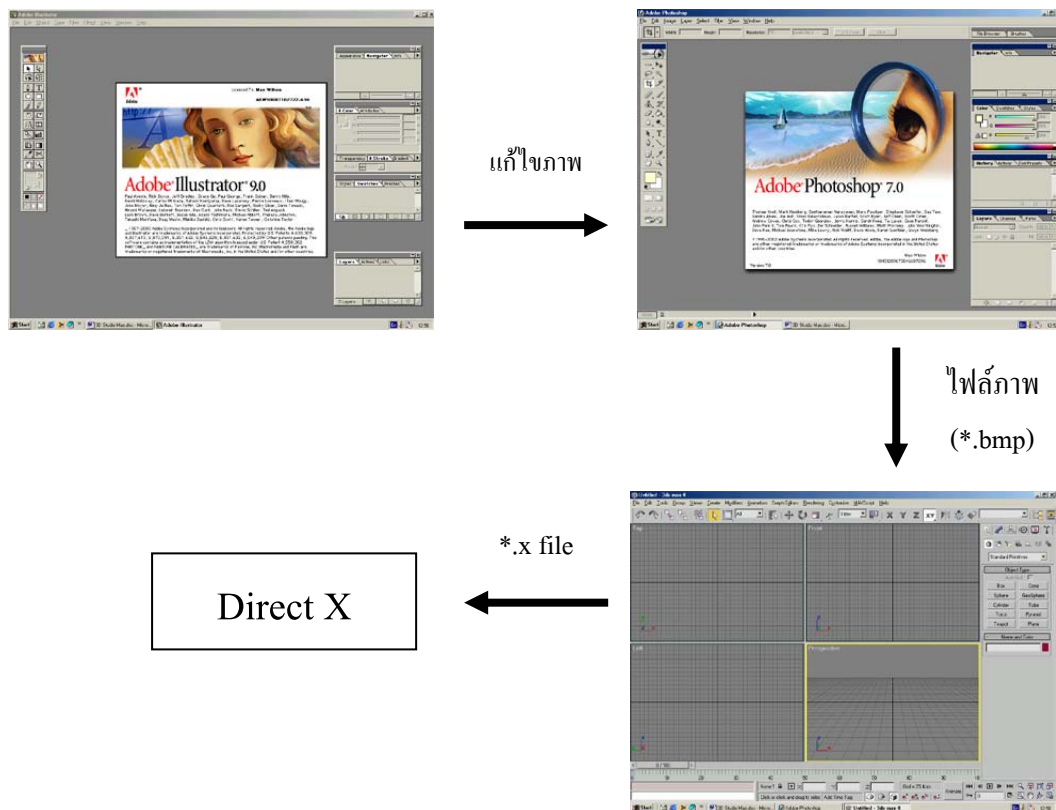
6.5 การออกแบบสร้างโมเดล 3 มิติ

1. ขั้นตอนการสร้างภาพวัตถุ 3 มิติในแคมป์สเสมือนจริง
2. แนวทางในการลดความซับซ้อนของภาพ 3 มิติในแคมป์สเสมือนจริง

6.5.1 ขั้นตอนในการสร้างภาพวัตถุ 3 มิติในแคมป์สเสมือนจริง

เริ่มต้นจะใช้โปรแกรมอะโดบี อิลลัสเตรเตอร์สร้างภาพ 2 มิติเพื่อใช้เป็นเท็กซ์เจอร์ (Texture) แล้ว ใช้ โปรแกรมอะโดบี โฟโตช็อปตกแต่งภาพอีกที เพื่อให้ได้ภาพตรงตามความต้องการ แล้วเซฟภาพให้อยู่ ในรูปแบบนามสกุล *.bmp แล้วนำภาพที่ได้ไปแปะบนพื้นผิวของวัตถุ 3 มิติที่สร้างจากโปรแกรมทรีดี แม็กซ์

เมื่อได้ภาพวัตถุ 3 มิติที่มีเท็กซ์เจอร์แปะตรงตามความต้องการแล้ว จะแปลงไฟล์นามสกุล *.max นี้ ไปเป็นไฟล์นามสกุล *.x เพื่อนำไปใช้ในไคลเอนท์ โดยใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า แพนด้าดีเอ็กซ์เอ็กซ์พอร์ต (PandaDXExport.dle)

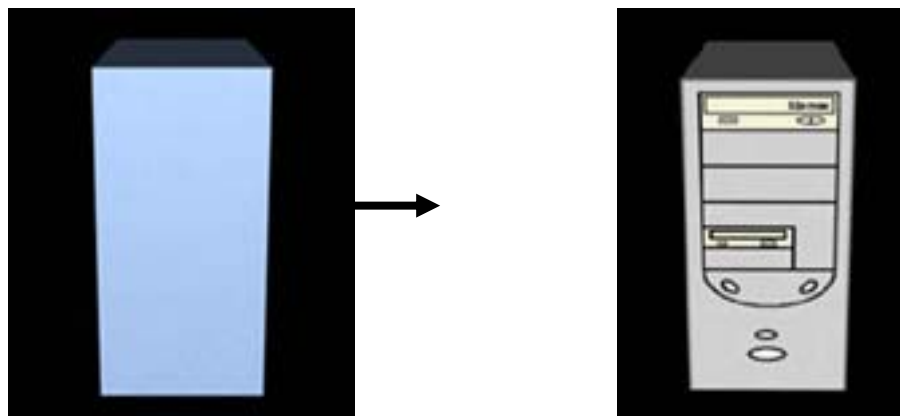


รูปที่ 6-1 ขั้นตอนการสร้างวัตถุ 3 มิติ

6.5.2 แนวทางในการลดความซับซ้อนของภาพ 3 มิติในแคมปัสเสมือนจริง

ในการสร้างสิ่งของชิ้นหนึ่ง จะพยายามใช้ออบเจกต์ให้น้อยที่สุดแล้ว และพยายามสร้างสิ่งของต่าง ๆ จากวัตถุ 3 มิติสำเร็จรูป (เช่น รูปกล่องสี่เหลี่ยม รูปทรงกระบอก) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย

- พยายามสร้างสิ่งของชิ้นหนึ่งด้วยออบเจกต์เพียงออบเจกต์เดียวแล้วใช้เทกเจอร์แปะเพื่อให้ได้วัตถุตามที่ต้องการ เช่น การสร้างเคสคอมพิวเตอร์ ก็สร้างกล่องขึ้นมาก่อนแล้วนำเทกเจอร์มาแปะทีละด้านจนได้รูปเคสดังรูปด้านล่าง ฯลฯ

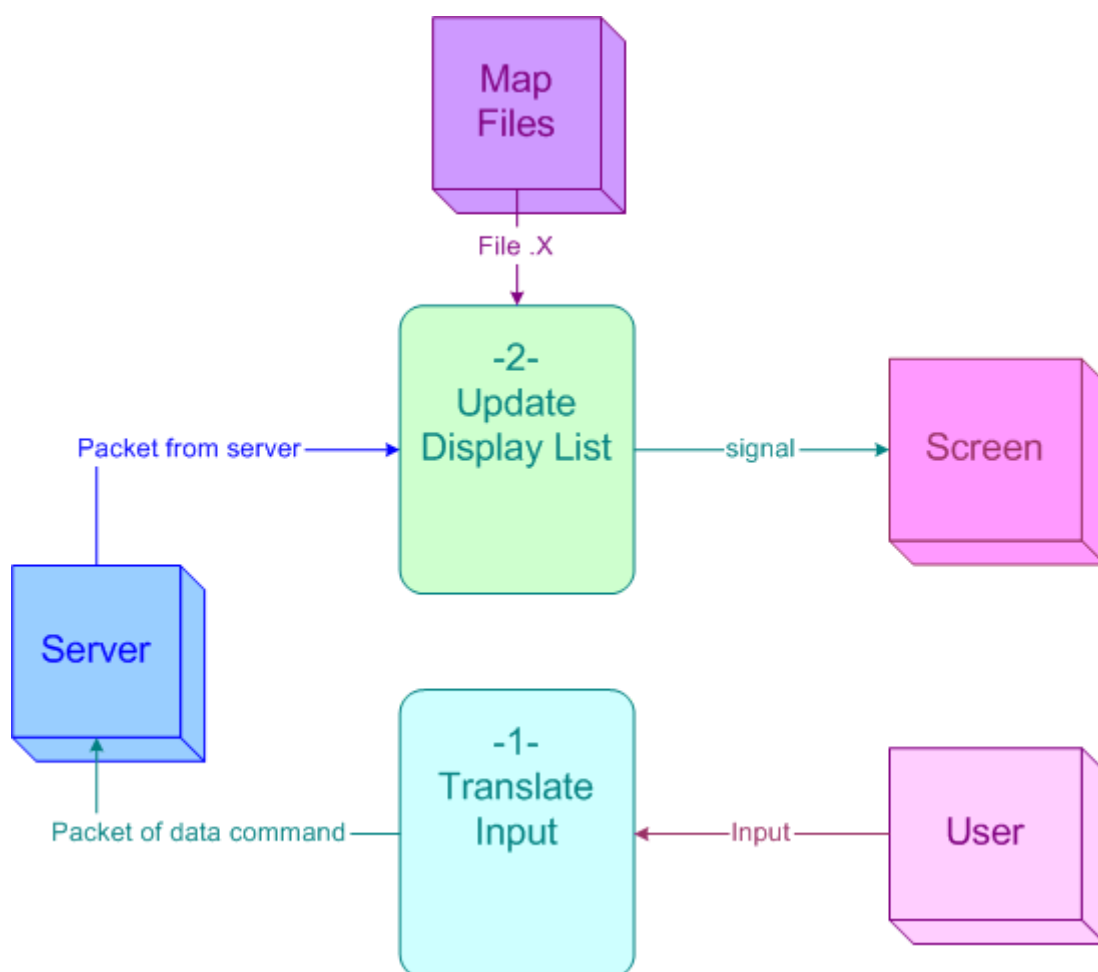


รูปที่ 6-2 แสดงการสร้างสิ่งของด้วยออบเจกต์เดียวโดยใช้เทกเจอร์แปะ

- ใช้เท็กเจอร์แทนการสร้างวัตถุขึ้นมา เช่น แทนที่สร้างวัตถุรูปหน้าต่างขึ้นมา ก็สร้าง เท็กเจอร์รูปหน้าต่างขึ้นมาแทน
- ส่วนไหนของออบเจกต์ที่ไม่เห็น ก็จะลบส่วนนั้นออก เช่น ด้านล่างของเคสคอมพิวเตอร์จะไม่เห็น ดังนั้นก็ควรลบส่วนนี้ออก
- ในส่วนของกระจก จะใช้เท็กเจอร์ที่มีสีบานเย็น (RGB = 255, 0, 255) วางแทน เพราะสีนี้สามารถทำให้โปร่งใสได้ในตัวโคเร็กเอ็กซ์

6.6 การออกแบบพัฒนาโปรแกรมทางฝั่งไคลเอ็นท์

การพัฒนาโปรแกรมในส่วนนี้ เป็นการสร้างโปรแกรมที่ใช้ทำงานทางฝั่งไคลเอ็นท์ ในส่วนการแสดงผล 3 มิติ โดยจะทำการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซีพลัสพลัส โดยใช้เครื่องมือไมโครซอฟท์ วิชาลซีพลัสพลัส 6.0 และ เรียกใช้งานชุดคอมโพเน้นท์ และ อินเตอร์เฟซ ของ ไมโครซอฟท์ โคเร็กเอ็กซ์ 8 เอสดีเค ในส่วนการสร้างการจำลองโลกเสมือนจริง



รูปที่ 6-3 แผนผังแสดงการทำงานของโปรแกรมไคลเอ็นท์

6.6.1 การรับอินพุตการทำงานจากผู้ใช้

ส่วนนี้จะเป็นการทำงานในบล็อกที่ 1 ของรูปที่ 6-3 ซึ่งเป็นการทำงานตามอินพุตที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามา ซึ่งในตอนแรกของโปรแกรม ผู้ใช้จะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบให้ได้ก่อน ซึ่งการที่ผู้ใช้จะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้นั้น ผู้ใช้จะต้องสมัครชื่อของผู้ใช้หรือแอดเดสที่เว็บไซต์ของแคมปัสเสมือนจริงก่อน หรือหากผู้ใช้ทั่วไปต้องการใช้งาน ก็สามารถใช้ชื่อ guest โดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่แคมปัสเสมือนจริงได้ โดยความแตกต่างของผู้ใช้ 2 ประเภทนี้ จะเป็นดังนี้

ผู้ใช้ที่มีชื่อในฐานข้อมูลแคมปัสเสมือนจริง	ผู้ใช้ทั่วไป : guest
1. มีรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้ เช่นอีเมล ให้ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถอีเมลไปหาได้	1. ไม่มีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เพราะเป็นเพียงผู้ใช้ทั่วไป
2. เมื่อเดินทางไปสู่ตำแหน่งใด แล้วออกจากโปรแกรมไป จะทำการบันทึกตำแหน่งสุดท้ายไว้ในฐานข้อมูล	2. ไม่มีการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ถ้าออกจากโปรแกรมไป แล้วเข้ามาใหม่ ตัวละครจะ กลับไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นแรกสุด

ตารางที่ 6-1 เปรียบเทียบระหว่างผู้ใช้ที่มีชื่อในฐานข้อมูลแคมปัสเสมือนจริงกับผู้ใช้ทั่วไป (guest)

หลังจากล็อกอินแล้ว จะมีการกระทำแยกประเภทตามอุปกรณ์อินพุต ดังนี้

- กดเมาส์ซ้าย
 - ที่พื้นที่ใดๆ ในหน้าต่างหลัก จะเป็นการสั่งให้ตัวละครเดิน
 - ที่หน้าต่างสนทนาจะเป็นการเลือกให้หน้าต่างสนทนานั้นแอคทีฟขึ้นมาทำงาน
- กดเมาส์ขวา
 - ที่ตัวละครจำลองพิเศษ (Non-Player Character : NPC) จะมีหน้าต่างไอคอนที่แสดง

ข้อความหรือรายการทำงานให้เลือกทำ

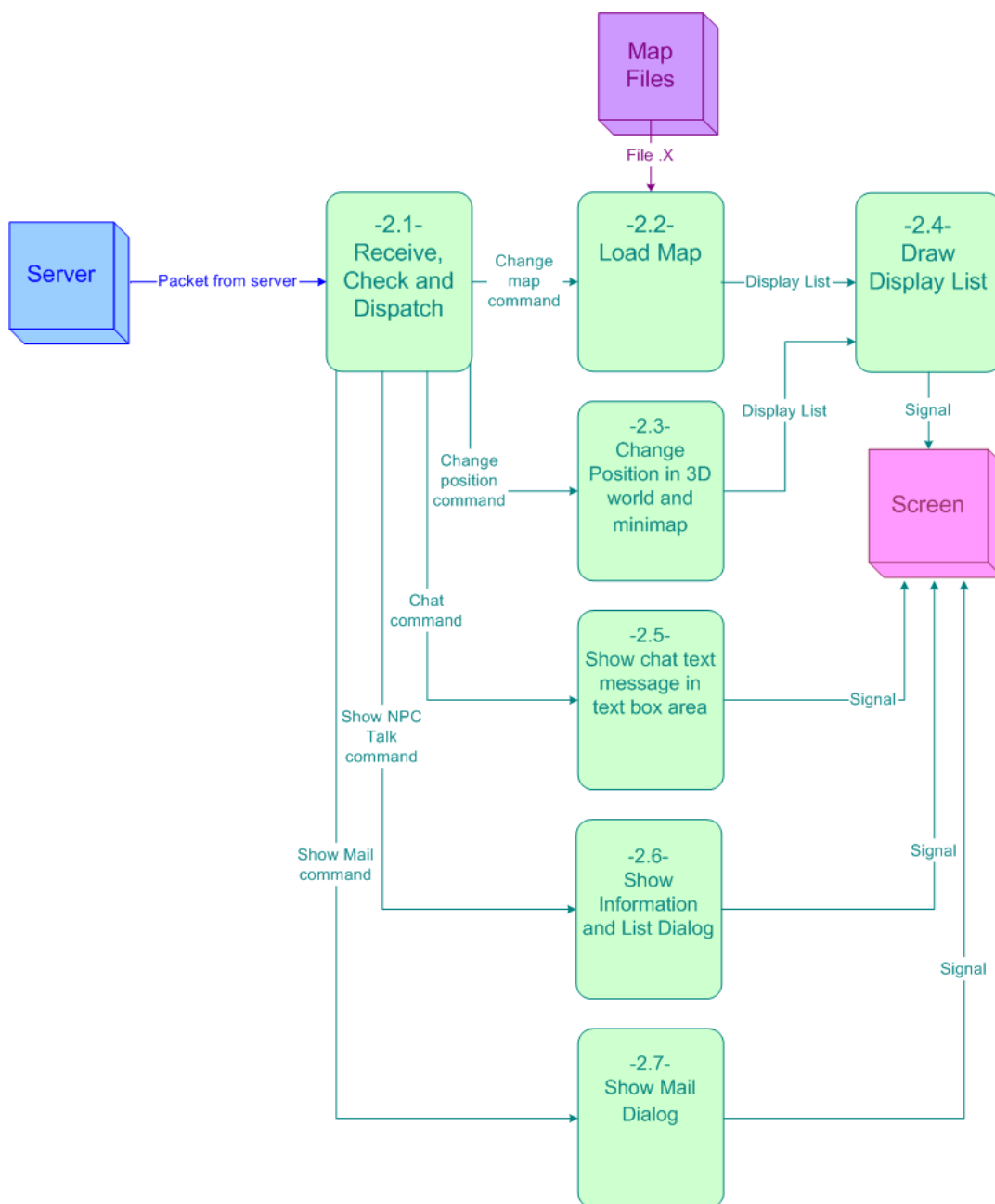
- ที่ตัวละครผู้ใช้อื่น จะมีไอคอนรายการให้เลือกว่าจะดูข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้นั้นๆ หรือจะเลือกสนทนาแบบส่วนตัว หรือส่งเมลไปหาผู้ใช้นั้นๆ ได้

- กดคีย์บอร์ด จะทำงานต่อเมื่ออยู่ที่หน้าต่างสนทนา หรือหน้าต่างใดๆ ที่ให้กรอกข้อมูล สามารถพิมพ์ข้อความได้

หลังจากที่ผู้ใช้ป้อนอินพุตมาแล้ว โปรแกรมโคลเอ็นท์จะส่งข้อมูลไปบอกที่เซิร์ฟเวอร์ ตามลักษณะอินพุตที่รับมาจากผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้ทำการล็อกอิน ก็จะส่งข้อมูลแพ็คเกจที่มีโครงสร้างของการล็อกอินและชื่อของผู้ใช้กับรหัสผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์

6.6.2 การทำงานเพื่อแสดงผลสภาพแวดล้อม 3 มิติ

ในส่วนนี้เป็นการทำงานในบล็อกที่ 2 ของรูปที่ 6-3 เป็นการนำไฟล์ภาพ 3 มิติจากไฟล์นามสกุล .X มาทำการแสดงผลในโปรแกรมโคเลเอ็นท์ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ให้ตัวละครได้เดินท่องอยู่บนโลก 3 มิติของสภาพแวดล้อมนี้ โดยแบ่งไฟล์ภาพ 3 มิตินี้ ออกเป็นส่วนๆ คือ 1 ไฟล์ต่อ 1 ห้อง และในแต่ละชั้น จะมีไฟล์ที่เป็นทางเดินอีก 1 ไฟล์ และจะมีรูปฉากภายนอกและพื้นที่โดยรอบก่อนที่จะเดินเข้าตึกอีก 1 ไฟล์ โดยแต่ละไฟล์นั้น จะถูกเชื่อมต่อด้วยจุดเชื่อมต่อเช่น เมื่อตัวละครเดินอยู่ที่ทางเดินในแต่ละชั้น เมื่อเดินมาถึงหน้าประตูห้อง (คือจุดเชื่อมต่อ) จะทำการโหลดไฟล์ของห้องๆ ใหม่นั้นมาแสดงแทนไฟล์จากเดิม ซึ่งการทำงานภายในบล็อกที่ 2 จากรูปที่ 6-3 จะเป็นแผนผังการทำงานดังรูปที่ 6-4 นี้



รูปที่ 6-4 แผนผังการทำงานในส่วนอภเทรายการที่จะแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

6.6.2.1 การรับแฟ้มเกิดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาตรวจสอบ

จากรูปที่ 6-4 ในบล็อกที่ 2-1 เป็นการทำงานในส่วนของการรับแฟ้มเกิดข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลและทำงานตามคำสั่งในแฟ้มเกิดข้อมูลนั้น จากนั้นจะทำการแจกจ่ายไปยังส่วนการทำงานอื่นๆ ตามคำสั่งในแฟ้มเกิดข้อมูลนั้น

สำหรับคำสั่งในแฟ้มเกิดข้อมูลนั้น จะเป็นโครงสร้างของคำสั่งซึ่งจะอยู่ใน 2 ไบท์แรกของแฟ้มเกิดข้อมูล ระบุได้ว่าแฟ้มเกิดนั้นส่งมาเพื่อใช้งานคำสั่งหน้าที่ใด ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละแฟ้มเกิดในตอนหลัง ของบทนี้

6.6.2.2 การโหลดแผนที่มาแสดงในโปรแกรมไคลเอ็นท์

จากรูปที่ 6-4 ในบล็อกที่ 2-2 เป็นการทำงานในส่วนการโหลดแผนที่จากไฟล์นามสกุล .X ที่มีโมเดลสภาพแวดล้อม 3 มิติ เข้ามา ซึ่งจะมีไฟล์นามสกุล .X อยู่หลายไฟล์ด้วยกัน การที่จะเลือกว่าโหลดไฟล์ไหนนั้น จะมีข้อมูลหมายเลขรหัสของแผนที่ไฟล์ในแฟ้มเกิดที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งเข้าที่บล็อก 2-1 ไคลเอ็นท์ก็จะทำการโหลดไฟล์แผนที่นั้นๆ จากนั้นก็จะทำงานในส่วนของการแสดงผล 3 มิติต่อไป

โดยการทำงานในส่วนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้ามาใหม่ หรือเปลี่ยนแผนที่ ซึ่งจะเกิดจากการที่ผู้ใช้เดินไปอยู่ตำแหน่งที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแผนที่ที่กำหนดไว้ โปรแกรมฝั่งไคลเอ็นท์จะรับค่าจากเซิร์ฟเวอร์ ว่าผู้ใช้คนนี้อยู่ที่แผนที่ใด จากนั้นจะทำการแสดงแผนที่นั้นออกมาในสภาพแวดล้อม 3 มิติ

6.6.2.3 การเปลี่ยนตำแหน่งในโลก 3 มิติ และแผนที่เล็ก

จากรูปที่ 6-4 ในบล็อกที่ 2-3 เป็นการคำนวณการเปลี่ยนตำแหน่งในโลก 3 มิติ และแผนที่เล็กตามข้อมูลที่ได้รับจากแฟ้มเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งในการคำนวณนี้จะต้องหาพิกัด x , y ในระนาบของจอมอนิเตอร์ ที่ตำแหน่งเมาส์ซ้ายคลิก มาคำนวณให้ได้ระนาบ x , z ของสภาพแวดล้อมโลก 3 มิติ เพื่อสามารถระบุตำแหน่งของตัวละครที่จะเดินไปได้ และจะมีการคำนวณการเคลื่อนที่ของตำแหน่งตัวละครในแผนที่เล็ก ที่เป็นตัวบอกถึงตำแหน่งของตัวละครในแผนที่นั้นๆ ในมุมมองแบบแผนที่ โดยจะเคลื่อนที่จุดตำแหน่งตัวละครในแผนที่เล็ก จากการคำนวณด้วยอัตราส่วนความกว้างยาวของพื้นโลก 3 มิติ กับความกว้างยาวของรูปภาพแผนที่เล็ก

6.6.2.4 การแสดงผลสภาพแวดล้อม 3 มิติ

จากรูปที่ 6-4 ในบล็อกที่ 2-4 เป็นการทำงานในส่วนการแสดงผลสภาพแวดล้อม 3 มิติ ซึ่งจะใช้คอมโพเนนต์ไคเร็กซ์เอ็กซ์กราฟฟิก ในการเขียนโปรแกรมแสดงผลภาพ 3 มิติ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานต่างๆ

โมเดลสภาพแวดล้อม 3 มิตินั้น จะทำให้มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนมากนัก เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคในการวางทับของภาพเท็กซ์เจอร์ เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับวัตถุ และมีการกำหนดสีโปร่งใสในโปรแกรมไคลเอ็นท์ เพื่อให้วัตถุโมเดลที่มีสีเดียวกับสีโปร่งใสที่กำหนดไว้ในโปรแกรม มีรูปร่างเป็นไปตามต้องการ

ตัวละครที่ใช้แสดงแทนตัวผู้ใช้นั้น จะเป็นตัวละครรูปภาพ 2 มิติ โดยเป็นภาพท่าทางการเดินในแต่ละมุม 8 มุม เพื่อแสดงภาพตัวละครในขณะที่เดินให้เป็นไปอย่างสมจริง และให้มีหลายมุมเพื่อให้รู้สึกว่าตัวละคร 2 มิติ นั้น ดูเหมือนตัวละคร 3 มิติ

ลักษณะในการวางภาพ 2 มิติ นั้น ใช้เทคนิคมุมมองแบบบิลบอร์ด (Billboard View) เพื่อแสดงผลระนาบของตัวละครให้อยู่ในระนาบของกล้อง แม้จะมีการเปลี่ยนมุมและทิศทางของกล้องแล้ว ระนาบของตัวละครจะตามไปตามกล้อง

สำหรับตำแหน่งที่จะวางตัวละครลงไปทับในสภาพแวดล้อม 3 มิตินั้น แสดงผลโดยการแบ่งพื้นผิวของสภาพแวดล้อม 3 มิติ เป็นกริด (Grid) ซึ่งมีขนาดเท่ากับความกว้าง ยาว ของความกว้างของภาพตัวละคร แล้วใช้คู่อันดับ x,y ของแต่ละกริด บ่งบอกตำแหน่งของตัวละคร

ส่วนตำแหน่งความสูงที่จะวางตัวละครลงไป เพื่อไม่ให้จมอยู่ในสภาพแวดล้อม 3 มิตินั้น หาได้โดยทำการสร้างเท็กซ์ไฟล์ (text file) ไว้บอกความสูงของแต่ละกริดของสภาพแวดล้อม 3 มิติ เพื่อใช้ในการเทียบความสูง

6.6.2.5 การทำงานในส่วนแสดงข้อความสนทนา

จากรูปที่ 6-4 ในบล็อกที่ 2-5 เป็นการทำงานในส่วนการแสดงข้อความสนทนา โดยข้อความสนทนานั้น ได้รับจากแฟกเก็ตข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วนำมาแสดงในส่วนคอนโทรลเท็กซ์บ็อกซ์ (Text Box Control)

6.6.2.6 การทำงานในส่วนการแสดงไอคอนตัวละครรายละเอียดต่างๆ

จากรูปที่ 6-4 ในบล็อกที่ 2-6 เป็นการทำงานในส่วนการแสดงไอคอนตัวละครรายละเอียด เมื่อผู้ใช้ทำการกดที่ตัวละครจำลองพิเศษ จะปรากฏไอคอนแสดงรายการให้เลือก หรือข้อความแสดงรายละเอียดต่างๆ หากผู้ใช้ทำการคลิกเมาส์ขวาที่ตัวละครผู้ใช้นั้นๆ จะมีรายการให้เลือกว่าจะดูรายละเอียดของผู้ใช้นั้นๆ สนทนาแบบส่วนตัวกับผู้ใช้นั้น หรือ ส่งเมลล์ให้ผู้ใช้นั้น เช่น ที่ตัวละครจำลองพิเศษ (Non-Player Character : NPC) ประจำผู้ส่งเอกสารของอาจารย์ จะมีรายชื่ออาจารย์ให้เลือกส่งเมลล์ได้

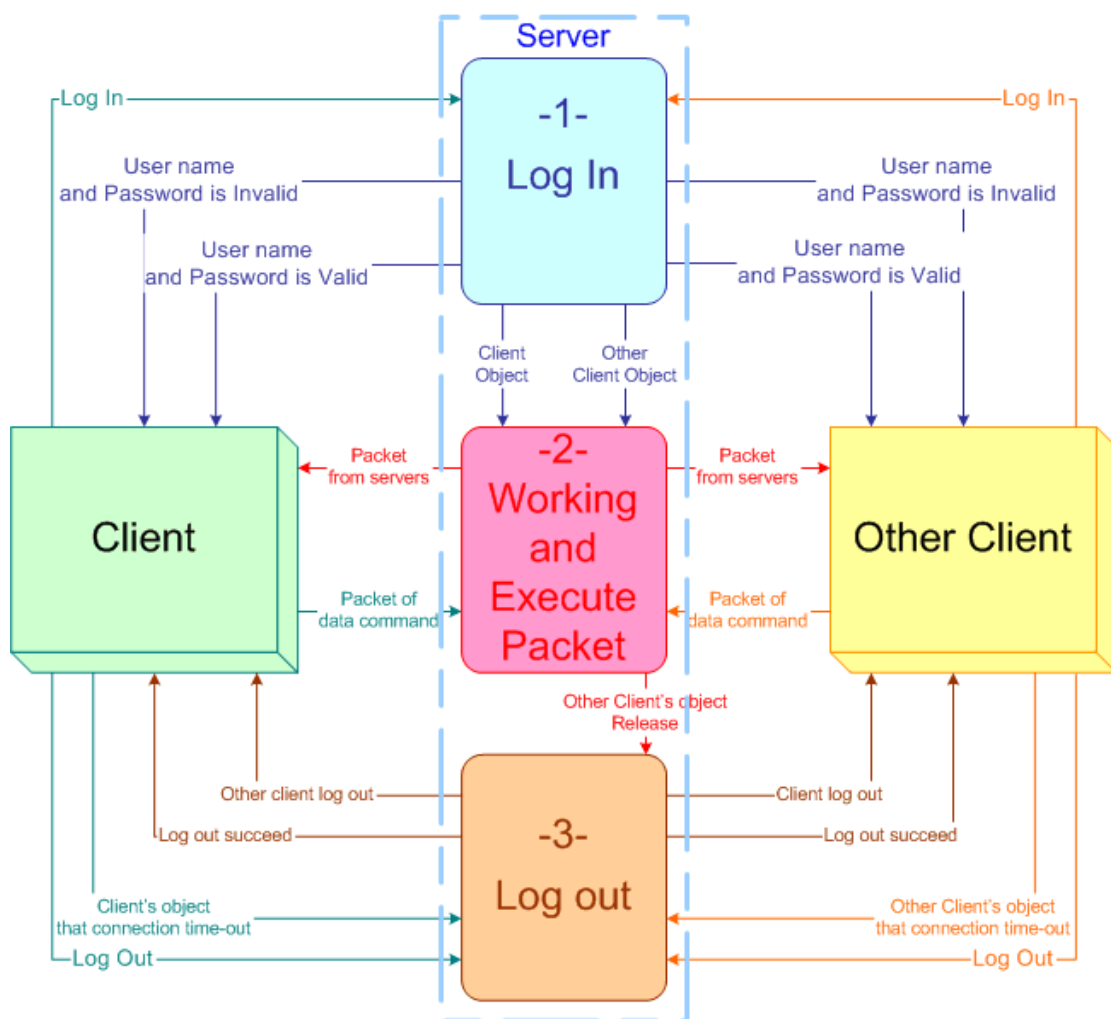
6.6.2.7 การทำงานในส่วนการแสดงไอคอนของการส่งเมลล์

จากรูปที่ 6-4 ในบล็อกที่ 2-7 เป็นการทำงานในส่วนการแสดงไอคอนของการส่งเมลล์ ซึ่งจะแสดงเมื่อผู้ใช้กดเลือกที่จะส่งเมลล์จากตัวละครจำลองพิเศษ หรือตัวละครผู้ใช้นั้นๆ โดยไอคอนที่แสดงนี้ จะมีกล่องข้อความให้กรอกชื่อผู้ส่งเมลล์ หัวข้อชื่อเมลล์ (Subject) เนื้อหาข้อมูลที่จะส่งเมลล์

6.7 การออกแบบพัฒนาส่วนการติดต่อระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์

การพัฒนาโปรแกรมในส่วนนี้ จะทำการติดต่อระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยใช้ภาษาซีพลัสพลัส (C++) เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ใช้เครื่องมือไมโครซอฟท์ วิววล ซีพลัสพลัส 6.0 (Microsoft Visual C++ 6.0) และใช้คอมไพเลอร์ที่ไคลเอนต์เพลย์ ของไคลเอนต์เอ็กซ์ ในการติดต่อส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย ผ่านโปรโตคอลที่ซีพี/ไอพี (TCP/IP)

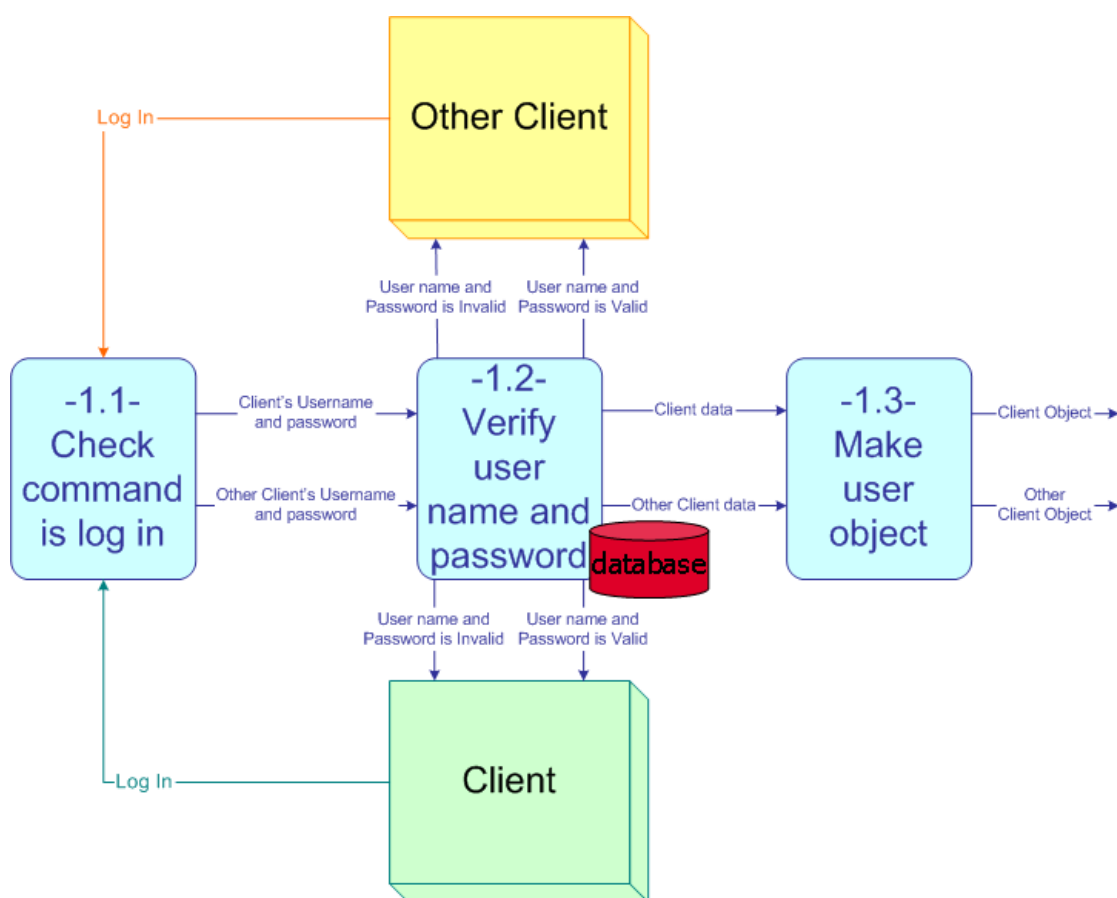
6.7.1 การส่งข้อมูลระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 6-5 แสดงการทำงานระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์

6.7.1.1 การทำงานตรวจสอบการล็อกอินจากไคลเอนต์

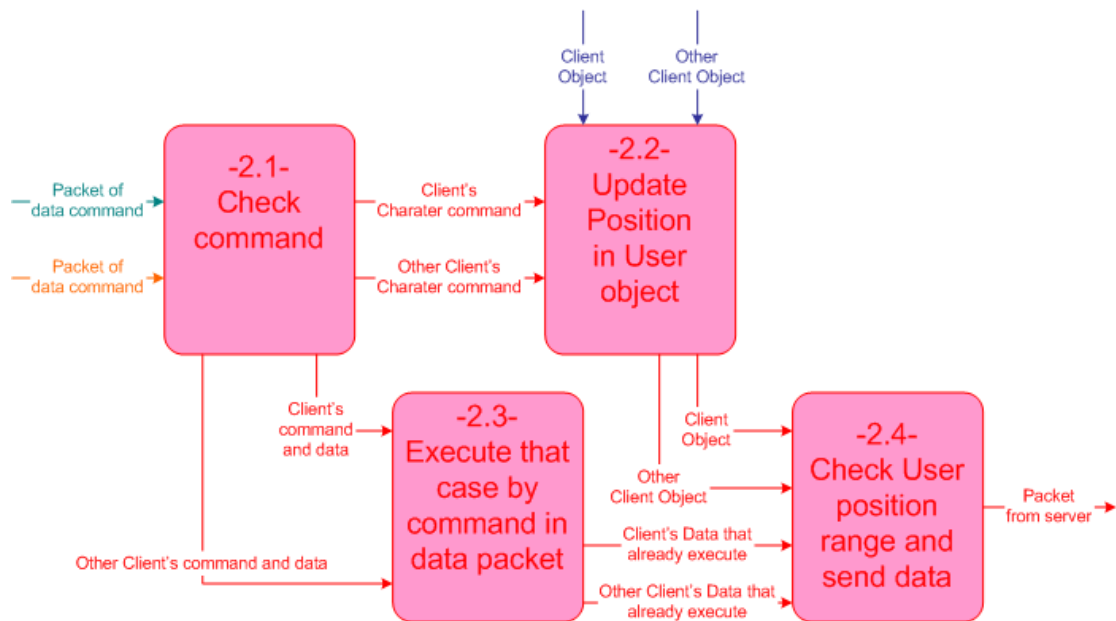
เมื่อโปรแกรมไคลเอนต์ติดต่อเข้ามาด้วยการล็อกอิน เซิร์ฟเวอร์จะทำการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากข้อมูลในแฟ้มเก็บที่รับจากไคลเอนต์ว่าตรงกับในฐานข้อมูลหรือไม่ หากถูกต้องเซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับและอนุญาตให้ไคลเอนต์เข้าใช้งานและส่งแฟ้มเก็บมาประมวลผลต่อไป รูปที่ 6-6 เป็นการทำงานในส่วนนี้



รูปที่ 6-6 แสดงการทำงานในการตรวจสอบการล็อกอินจากไคลเอ็นท์

6.7.1.2 การทำงานตรวจสอบแพ็กเก็ตข้อมูลเพื่อประมวลผล

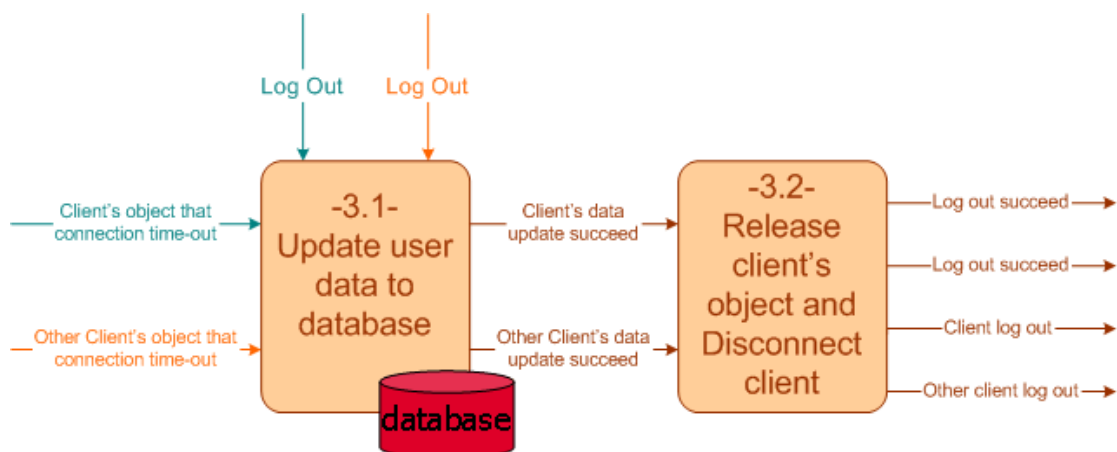
ส่วนนี้เป็นการตรวจสอบแพ็กเก็ตที่ได้รับจากไคลเอ็นท์ที่ล็อกอินเข้ามาใช้งานได้สำเร็จแล้ว เพื่อตอบกลับแพ็กเก็ตที่ส่งมาในแต่ละคำสั่งในแพ็กเก็ตนั้นๆ ไปยังไคลเอ็นท์ หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้ใช้ เซิร์ฟเวอร์จะเก็บข้อมูลตำแหน่งใหม่ของผู้ใช้ไว้ในตัวแปรรอบเจ็ทของผู้ใช้ในตัวโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ก่อน



รูปที่ 6-7 แสดงการทำงานตรวจสอบแพ็กเก็ตเกิดเพื่อประมวลผล

6.7.1.3 การทำลายอ็อบเจกต์ของไคลเอ็นต์เมื่อการเชื่อมต่อยกเลิก

เมื่อไคลเอ็นต์ยกเลิกการเชื่อมต่อ เซิร์ฟเวอร์จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ที่ใช้งานไคลเอ็นต์นั้นๆ ลงฐานข้อมูล การเก็บบันทึกเข้าฐานข้อมูลนั้น เซิร์ฟเวอร์จะไม่ทำทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ขณะที่ยังเชื่อมต่อกันอยู่ เนื่องจากการเขียนข้อมูลลงฐานข้อมูลบ่อยๆ นั้นจะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรของระบบไป จึงทำการเก็บค่าของผู้ใช้ไว้ในตัวแปรอ็อบเจกต์ของผู้ใช้ไว้ เมื่อการเชื่อมต่อของผู้ใช้นั้น ถูกยกเลิกไป จึงทำการเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล เพื่อนำมาใช้งานในครั้งต่อไปที่ผู้ใช้เข้ามาติดต่อ และจะทำการลบอ็อบเจกต์ของผู้ใช้นั้นๆ ออกจากโปรแกรมด้วย



รูปที่ 6-8 แสดงการทำลายอ็อบเจกต์ของผู้ใช้ และเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล

6.7.2 การจัดการกับฐานข้อมูล

ในการจัดการกับฐานข้อมูลนั้นจะกระทำที่เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งในฐานข้อมูลของแคมปัสเสมือนจริง มีอยู่หลายตารางด้วยกัน เช่น

Name	Type	Null	Default	Extra
 MapID	int(11)	No		auto_increment
 MapCode	int(11) unsigned	No	0	
 MapName	char(12)	No		

ตารางที่ 6-2 ตาราง Map เป็นตารางเก็บรหัสและชื่อของแผนที่ต่างๆ ในโลกแคมปัสเสมือนจริง

Name	Type	Null	Default	Extra
 WarpID	int(11)	No		auto_increment
 SrcMapCode	int(11)	Yes		
 SrcX	int(11)	Yes		
 SrcY	int(11)	Yes		
 DstMapCode	int(11)	Yes		
 DstX	int(11)	Yes		
 DstY	int(11)	Yes		

ตารางที่ 6-3 ตาราง Wrap เป็นตารางเก็บข้อมูลตำแหน่งของจุดเชื่อมต่อระหว่างแผนที่ต่างๆ

Name	Type	Null	Default	Extra
 UserID	int(11)	No		auto_increment
 Username	char(12)	No		
 Password	char(12)	No		
 MapCode	int(11) unsigned	Yes		
 PositionX	int(11)	Yes		
 PositionY	int(11)	Yes		
 Name	char(50)	Yes		
 Surname	char(50)	Yes		
 Birthday	char(10)	Yes		
 Address	char(120)	Yes		
 Phone	char(10)	Yes		
 Email	char(30)	Yes		

ตารางที่ 6-4 ตาราง Users เก็บรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้

- การจัดการกับตาราง Map กับ Wrap นั้น (จากตารางที่ 6-2 และ 6-3) จะมีการดึงข้อมูลจาก 2 ตารางนี้ ทุกครั้งที่เซิร์ฟเวอร์เปิดโปรแกรมขึ้นมา เพื่อนำข้อมูลแผนที่และจุดเชื่อมต่อ เก็บไว้ในตัวแปรรอบเจ็ทที่แผนที่และจุดเชื่อมต่อของโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งหลังจากนี้จะไม่มีการไปดึงข้อมูลจาก 2 ตารางนี้อีก ในการส่งข้อมูลแผนที่และจุดเชื่อมต่อไปให้โปรแกรมฝั่งไคลเอนท์นั้น จะส่งจากค่าจากตัวแปรเหล่านี้สำหรับข้อมูลแผนที่นั้น เป็นข้อมูลที่มีค่าคงที่ โดยผู้พัฒนาจะเป็นผู้กำหนดรหัสและชื่อแผนที่เพื่อให้ตรงกับรหัสและชื่อแผนที่ในโปรแกรมไคลเอนท์ เพื่อโหลดแผนที่ตามรหัสแผนที่นั้นได้

● การจัดการกับตาราง Users (จากตารางที่ 6-4) จะมีการจัดการเก็บข้อมูลผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ที่โคลเ็นท์ยกเลิกการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อถูกตัดไปเอง เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกตำแหน่งล่าสุด รวมถึงรหัสของแผนที่ที่ผู้ใช้อยู่ สำหรับการดึงข้อมูลจากตารางนี้จะกระทำเมื่อมีการใช้งาน ดังนี้

- เมื่อผู้ใช้จากโคลเ็นท์ ทำการล็อกอินเข้ามา เซิร์ฟเวอร์ต้องดึงข้อมูลชื่อของผู้ใช้และรหัสผ่าน มาตรวจสอบความถูกต้อง

- เมื่อผู้ใช้ล็อกอินสำเร็จ จะดึงข้อมูลตำแหน่งและรหัสแผนที่ที่ตัวละครของผู้ใช้อยู่เป็นครั้งสุดท้าย ในกรณีที่ผู้ใช้เล่นเป็นครั้งแรก ตำแหน่งและแผนที่ที่ผู้ใช้จะอยู่จะเป็นที่บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการรวม 2 (ECC-Building)

- เมื่อผู้ใช้ต้องการดูรายละเอียดของผู้ใช้อื่นๆ เซิร์ฟเวอร์จะดึงข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นรหัสผ่าน จากตารางในแถวที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้ใช้ที่ถูกเรียกดูรายละเอียดข้อมูล แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ใช้ที่ต้องการดูรายละเอียดคนนั้น

- เมื่อผู้ใช้ต้องการอีเมลไปหาผู้ใช้อื่นๆ เซิร์ฟเวอร์จะดึงข้อมูลชื่ออีเมลของผู้ใช้นั้นๆ ส่งให้ผู้ใช้ที่ต้องการจะอีเมล

6.7.3 โครงสร้างแฟกเก็ตข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารของแคมปัสเสมือนจริง

```
struct PK_GENERIC
```

```
{ WORD wID; };
```

ในทุกแฟกเก็ตจะมีข้อมูล 2 ไบต์แรกเป็นข้อมูลส่วนหัวของส่วนคำดำเนินการในแฟกเก็ต โดยจะมีการกำหนดเป็นลักษณะโครงสร้าง PK_GENERIC แบบโคดข้างบนนี้ ซึ่งจะมีการกำหนดค่าให้กับ wID เพื่อระบุว่าแฟกเก็ตนี้เป็นแฟกเก็ตเพื่อใช้งานในคำสั่งใด มีหมายเลขคำสั่ง ดังนี้

#define PK_ID_RESPONSE_LOGIN	1
#define PK_ID_SET_ID	3
#define PK_ID_CREATE_PLAYER	4
#define PK_ID_DESTROY_PLAYER	5
#define PK_ID_PLAYER_WALK	6
#define PK_ID_PLAYER_CHAT	7
#define PK_ID_REQUEST_MAP	11
#define PK_ID_RESPONSE_MAP	12
#define PK_ID_RESPONSE_WRAP	14
#define PK_ID_RESPONSE_NPC	16
#define PK_ID_REQUEST_NPCTALK	17
#define PK_ID_RESPONSE_NPCTALK	18
#define PK_ID_MAIL_STEP1	19

#define PK_ID_MAIL_STEP2	20
#define PK_ID_REQUEST_PLAYERINFO	21
#define PK_ID_RESPONSE_PLAYERINFO	22

ตารางที่ 6-5 แสดงหมายเลขคำสั่งต่างๆ

สำหรับในแต่ละคำสั่งนั้น จะมีโครงสร้างแพ็กเก็ตต่างๆ กันไป ดังนี้

PK_ID_RESPONSE_LOGIN :	
<pre>struct PK_RESPONSE_LOGIN : public PK_GENERIC { int nReturn; };</pre>	เป็นโครงสร้างแพ็กเก็ตที่ใช้ตอบกลับการ ล็อกอินจากผู้ใช้งานว่าถูกต้องหรือไม่ ลักษณะการส่ง : เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลหรือ ข้อผิดพลาดในการล็อกอิน ไปให้ไคลเอ็นท์

ตารางที่ 6-6 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_RESPONSE_LOGIN

PK_ID_SET_ID : 3	
<pre>struct PK_SET_ID : public PK_GENERIC { DWORD dpnidPlayer; UINT nMapcode; CHAR szMapname[MAX_CHAR]; INT xPos; INT yPos; };</pre>	เป็นโครงสร้างแพ็กเก็ตที่เป็นคำสั่งในการ กำหนดค่าให้กับตัวละครผู้ใช้ หลังจากที่ใช้ ล็อกอินเรียบร้อยแล้ว จะส่งข้อมูลรหัสของตัว ละครในการเชื่อมต่อ รหัสและชื่อแผนที่ รวมถึงตำแหน่งที่ตัวละครอยู่เป็นครั้งสุดท้าย ลักษณะการส่ง : เซิร์ฟเวอร์จะส่งไปให้เฉพาะ ผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้ามา

ตารางที่ 6-7 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_SET_ID

PK_ID_CREATE_PLAYER : 4	
<pre> struct PK_CREATE_PLAYER : public PK_GENERIC { DWORD dpnidPlayer; CHAR szUsername[MAX_CHAR]; UINT nMapcode; INT xPos; INT yPos; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแพ็กเก็ตที่เป็นคำสั่งในการแสดงตัวละครของผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้ามาใหม่ เพื่อให้โปรแกรมไคลเอนต์สร้างและแสดงตัวละครขึ้นมาให้เห็นในตำแหน่งที่ระบุ ทำให้ทุกไคลเอนต์มองเห็นตัวละครใหม่ได้เหมือนกันหมด ลักษณะการส่ง : เซิร์ฟเวอร์จะส่งไปให้ผู้ใช้ทุกคน

ตารางที่ 6-8 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_CREATE_PLAYER

PK_ID_DESTROY_PLAYER : 5	
<pre> struct PK_DESTROY_PLAYER : public PK_GENERIC { DWORD dpnidPlayer; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแพ็กเก็ตที่เป็นคำสั่งในการลบตัวละคร ออกจากโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ ลักษณะการส่ง : เซิร์ฟเวอร์จะส่งหมายเลขของผู้ใช้ในการเชื่อมต่อ นั้น ไปให้ทุกไคลเอนต์

ตารางที่ 6-9 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_DESTROY_PLAYER

PK_ID_PLAYER_WALK : 6	
<pre> struct PK_PLAYER_WALK : public PK_GENERIC { DWORD dpnidPlayer; INT nFrameAngle; INT xPos; INT yPos; INT xDes; INT yDes; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแพ็กเก็ตที่เป็นคำสั่งในการเดินของตัวละคร ลักษณะการส่ง : ฝั่งไคลเอนต์จะส่งแพ็กเก็ตนี้ไปบอกเซิร์ฟเวอร์ว่า ต้องการเดิน เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลกลับไปยังไคลเอนต์ทุกเครื่อง ว่า มีผู้ใช้กำลังเดินอยู่

ตารางที่ 6-10 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_PLAYER_WALK

PK_ID_PLAYER_CHAT : 7	
<pre> struct PK_PLAYER_CHAT : public PK_GENERIC { DWORD dpnidPlayer; CHAR szChatMessage[MAX_PATH]; CHAR szReceiveName[MAX_CHAR]; UINT nMapcode; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแฟกเก็ตที่เป็นคำสั่งในการสนทนาของตัวละคร ลักษณะการส่ง : ถ้าเป็นการสนทนาแบบสาธารณะ ฟังก์ชันโคลเอนท์จะส่งแฟกเก็ตนี้ไปบอกเซิร์ฟเวอร์ว่า ต้องการสนทนา เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลกลับไปยังโคลเอนท์ทุกเครื่อง ว่ามีข้อความสนทนาเกิดขึ้น ถ้าเป็นการสนทนาแบบกระซิบ เซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบชื่อผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมายที่จะสนทนาด้วย ว่ามีรายชื่อออนไลน์อยู่หรือไม่ แล้วทำการส่งไปยังผู้ใช้นั้น กับผู้ใช้ที่เป็นผู้ส่ง

ตารางที่ 6-11 แสดงโครงสร้างแฟกเก็ต PK_PLAYER_CHAT

PK_ID_REQUEST_MAP : 11	
<pre> struct PK_REQUEST_MAP : public PK_GENERIC { UINT nMapcode; int nPosX; int nPosY; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแฟกเก็ตที่เป็นคำสั่งในการร้องขอรหัสแผนที่ใหม่ที่ผู้ใช้จะไป เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เดินไปถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างแผนที่ ลักษณะการส่ง : โคลเอนท์จะส่งแฟกเก็ตไปบอกตำแหน่งและแผนที่เดิมที่ผู้ใช้อยู่ก่อนจะทำการเปลี่ยนแผนที่

ตารางที่ 6-12 แสดงโครงสร้างแฟกเก็ต PK_REQUEST_MAP

PK_ID_RESPONSE_MAP : 12	
<pre> struct PK_RESPONSE_MAP : public PK_GENERIC { CHAR szMapname[MAX_CHAR]; int nPosX; int nPosY; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแฟกเก็ตที่เป็นคำสั่งในการตอบกลับรหัสแผนที่ใหม่ที่ผู้ใช้ที่ร้องขอมา ลักษณะการส่ง : เซิร์ฟเวอร์จะส่งแฟกเก็ตนี้กลับไปบอกข้อมูลรหัสแผนที่และตำแหน่งใหม่ให้โคลเอนท์ที่ร้องขอมาด้วยแฟกเก็ต PK_REQUEST_MAP

ตารางที่ 6-13 แสดงโครงสร้างแฟกเก็ต PK_RESPONSE_MAP

PK_ID_RESPONSE_WRAP : 14	
<pre> struct PK_RESPONSE_WRAP : public PK_GENERIC { UINT nSrcMapCode; int nSrcX; int nSrcY; UINT nDestMapCode; int nDestX; int nDestY; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแพ็กเก็ตที่เป็นคำสั่งในการบอกข้อมูลจุดเชื่อมต่อใหม่ในแผนที่ใหม่ให้กับผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแผนที่ ลักษณะการส่ง : เซิร์ฟเวอร์จะส่งแพ็กเก็ตนี้กลับไปบอกข้อมูลจุดเชื่อมต่อใหม่ในแผนที่ใหม่ให้ไคลเอ็นท์ที่ร้องขอมาด้วยแพ็กเก็ต PK_REQUEST_MAP

ตารางที่ 6-14 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_RESPONSE_WRAP

PK_ID_RESPONSE_NPC : 16	
<pre> struct PK_RESPONSE_NPC : public PK_GENERIC { int nNpcID; UINT nMapCode; int x; int y; int nBmpID; int nFuncID; char szGreeting00[256]; char szGreeting01[256]; char szGreeting02[256]; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแพ็กเก็ตที่เป็นคำสั่งในการบอกข้อมูลตัวละครจำลองพิเศษ (Non-Plyer Character : NPC) ในแผนที่ใหม่ให้กับผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแผนที่ ลักษณะการส่ง : เซิร์ฟเวอร์จะส่งแพ็กเก็ตนี้กลับไปบอกข้อมูลตัวละครจำลองพิเศษในแผนที่ใหม่ให้ไคลเอ็นท์ที่ร้องขอมาด้วยแพ็กเก็ต PK_REQUEST_MAP

ตารางที่ 6-15 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_RESPONSE_NPC

PK_ID_REQUEST_NPCTALK : 17	
<pre> struct PK_REQUEST_NPCTALK : public PK_GENERIC { int nNPCID; int nTalkID; int nCaseID; int nStateID; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแพ็คเกจที่เป็นคำสั่งในการร้องขอข้อมูลการใช้งานของตัวละครจำลองพิเศษ (Non-Player Character : NPC) ที่ผู้ใช้ได้กดคลิกขวาเลือกไว้ ลักษณะการส่ง : ไคลเอ็นท์จะส่งแพ็คเกจนี้ไปเพื่อขอข้อมูลการใช้งานของตัวละครจำลองพิเศษจากเซิร์ฟเวอร์

ตารางที่ 6-16 แสดงโครงสร้างแพ็คเกจ PK_REQUEST_NPCTALK

PK_ID_RESPONSE_NPCTALK : 18	
<pre> struct PK_RESPONSE_NPCTALK : public PK_GENERIC { int nNPCID; int nNextStateID; char szGreeting[256]; char szCase[256]; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแพ็คเกจที่เป็นคำสั่งในการตอบกลับข้อมูลการใช้งานของตัวละครจำลองพิเศษ (Non-Player Character : NPC) ที่ผู้ใช้ได้กดคลิกขวาเลือกไว้ ลักษณะการส่ง : เซิร์ฟเวอร์จะส่งแพ็คเกจนี้ไปเพื่อบอกข้อมูลการใช้งานของตัวละครจำลองพิเศษที่ไคลเอ็นท์ต้องการ

ตารางที่ 6-17 แสดงโครงสร้างแพ็คเกจ PK_RESPONSE_NPCTALK

PK_ID_MAIL_STEP1 : 19	
<pre> struct PK_MAIL_STEP1 : public PK_GENERIC { char szToMail[30]; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแพ็คเกจที่เป็นคำสั่งในการบอกเบอร์อีเมลปลายทาง ลักษณะการส่ง : เซิร์ฟเวอร์จะส่งแพ็คเกจนี้ไปให้ไคลเอ็นท์ เพื่อบอกเบอร์อีเมลปลายทาง

ตารางที่ 6-18 แสดงโครงสร้างแพ็คเกจ PK_MAIL_STEP1

PK_ID_MAIL_STEP2 : 20	
<pre> struct PK_MAIL_STEP2 : public PK_GENERIC { char szToMail[30]; char szSubject[30]; char szBody[512]; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแพ็กเก็ตที่เป็นคำสั่งในการส่งข้อมูลเนื้อหาของเมล ลักษณะการส่ง : โคลเอ็นท์จะส่งแพ็กเก็ตนี้ไปให้เซิร์ฟเวอร์ทำการส่งเมลไปยังเบอร์อีเมลปลายทาง

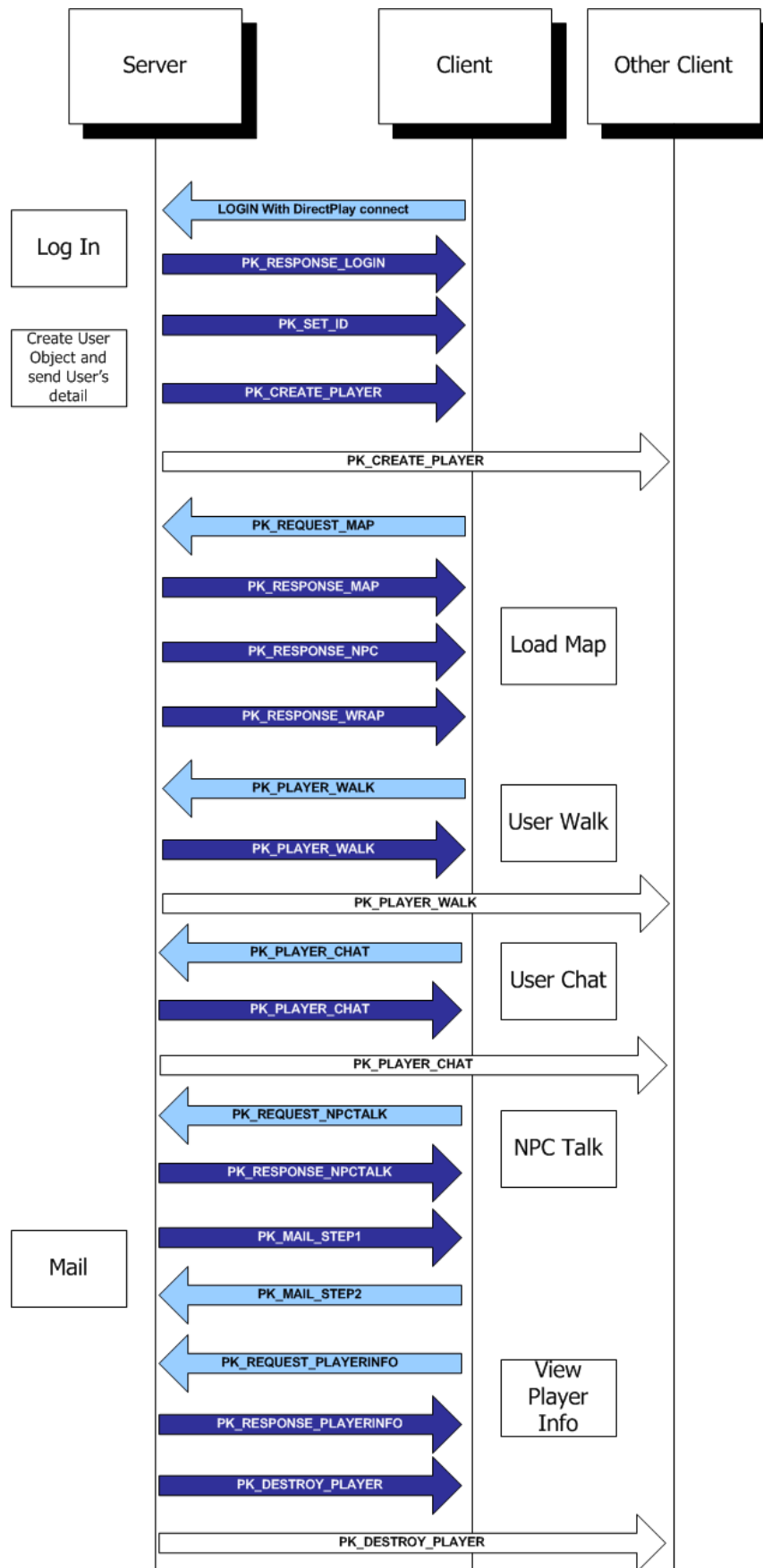
ตารางที่ 6-19 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_MAIL_STEP2

PK_ID_REQUEST_PLAYERINFO : 21	
<pre> struct PK_REQUEST_PLAYERINFO : public PK_GENERIC { char szUsername[12]; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแพ็กเก็ตที่เป็นคำสั่งในการร้องขอข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้ที่ถูกเลือกดูรายละเอียด ลักษณะการส่ง : โคลเอ็นท์จะส่งแพ็กเก็ตนี้ไปให้เซิร์ฟเวอร์ เป็นการร้องขอรายละเอียดของผู้ใช้ที่โคลเอ็นท์เลือกดูข้อมูล

ตารางที่ 6-20 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_REQUEST_PLAYERINFO

PK_ID_RESPONSE_PLAYERINFO : 22	
<pre> struct PK_RESPONSE_PLAYERINFO : public PK_GENERIC { DB_PLAYER_INFO dbPlayerInfo; }; </pre>	เป็นโครงสร้างแพ็กเก็ตที่เป็นคำสั่งในการตอบกลับด้วยข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้ที่ถูกเลือกดูรายละเอียด ลักษณะการส่ง : เซิร์ฟเวอร์จะส่งแพ็กเก็ตนี้ไปให้โคลเอ็นท์ ที่ร้องขอรายละเอียด

ตารางที่ 6-21 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_RESPONSE_PLAYERINFO



รูปที่ 6-9 แสดงแพ็กเก็ตที่ส่งกลับไปมาระหว่างไคลเอ็นท์กับเซิร์ฟเวอร์